بسم الله

قسم النظري !! الكيمياء التحليلية !!

/ /

إن الكيمياء التحليلية تتضمن → تحليل كيفي . أي التحري عن المكونات المؤلفة للمواد المتفاعلة
→ تحليل كمي . أي تعيين مقدار هذه المكونات

يعتمد التحليل الكمي بشكل رئيسي على قياس احدى الخواص الفيزيائية والكيميائية التي تتعلق مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمقدار المكون المراد تعيينه

- على الرغم من أنّ اهتمامنا ~~[illegible]~~ سوف يتجه إلى التحليل الكمي فمن المفيد أن نستوضح أوجه التشابه والاختلاف مابين التحليل الكمي والتحليل الكيفي اللذان يكونان الفرعان الرئيسيان للكيمياء التحليلية ، يعتمد على الخواص الفيزيائية أو الكيميائية التي يمكن أن تفي بالغرض المطلوب للتحليل سواءً إن كان كشفاً أو معايرة .

«فروع التحليل الكمي»

يمكن أن ينظر إلى التحليل الكمي من عدّة أوجه وفق نوع المادة المعروضة للتحليل وحسب الطرق المستعملة ونسبة المكونات المفحوصة في النموذج أو مقدار الأخيرة .

① التحليل العضوي والتحليل غير العضوي . حيث يعتمد هذا التقسيم على طبيعة المادة المعروضة للتحليل من حيث كونها عضوية أو غير عضوية ، يختلف التحليل العضوي عن غير العضوي باختلاف التفاعلات الكيميائية التي يعتمد عليها بإجراء التحليل

② التحليل الجزئي والتحليل الكامل . عندما نكتفي بتعيين أحد المكونات في النموذج أو بعضها يدعى هنا بالتحليل الجزئي مثال على ذلك تعيين كمية النحاس في خامته المعدنية ، أما اذا كان المطلوب تعيين جميع المكونات في النموذج يدعى ذلك بالتحليل الكامل .

③ التحليل المباشر والتحليل النهائي (المنضري) . يتضمن التحليل المباشر للنموذج تقدير مجموع المواد التي تتأثر بمعالجة ما أو بكاشف معيّن مثال في عملية تعيين نقصان وزن الحجر الكلسي بالتكليس يعين مجموعة تغيرات التي تطرأ على الوزن نتيجة تسخين النموذج بدرجة عالية من الحرارة فيتبخر الماء ويتطاير ثنائي أكسيد الكربون

وثنائي أكسيد الكبريت SO_2 أما التحليل النهائي يدعى بالتحليل العنصري حيث يتضمن نسبة كل عنصر في النموذج.

مثال على ذلك: اجراء التحليل العنصري لنتروبنزين يتحتم تعيين نسبة كل من الفحم والهيدروجين والآزوت والأكسجين.

④ سلم التحليل: يصنف التحليل تبعاً لمقدار الأضيئة إلى:

أ) كبيرة: حيث يتراوح كمية الأضيئة من (0,1 → 2g)

ب) نصف دقيقة: هنا يكون مقدار الأضيئة من (١٠ → 100 mg)

ج) دقيقة: يتراوح مقدار الأضيئة (بضع ملغرامات (<1mg))

د) فوق دقيقة: لا يتجاوز مقدار الأضيئة عدة ميكروغرامات

* طرق التحليل الكمي:

لقد صنفت طرق التحليل الكمي بأساليب مختلفة في الماضي كانت تقسم إلى طرق فيزيائية وطرق كيميائية.

الطرق الفيزيائية كانت تعتمد على الخواص الفيزيائية للمادة المفحوصة ذات التركيب البسيط نسبياً مثلاً لمعرفة نسبة مزيج من الغول والبنزن يكفي قياس أحد الخواص الفيزيائية (اللزوجية - نقطة التجمد - ضغط البخار - الكثافة - الحرارة النوعية - قرينة الإنكسار) ثم الرجوع إلى الخط البياني الذي يوضح تغير تلك الخاصية الفيزيائية بتغير نسبة المزيج أما الطرق الكيميائية تعتمد على تفاعل كيميائي يتم ما بين المادة المطلوب معايرتها وكاشف ملائم «حالياً هناك طرق أخرى للتحليل الكمي»

[1] طرق فيزيائية: (طرق التطاير - طرق الترسيب - طرق الترسيب الكهربائي)

في هذه الطرق يجري تعيين المكون المطلوب بوزنه بعد تحويله إلى حالته النقية أو حالة مركب يحتوي عليه أو يعادله كيميائياً ثم يتم فصل المكون المطلوب ووزنه وتحسب نسبة هذا المكون كالتالي:

$$\text{النسبة المئوية للمكون في النموذج} = \frac{\text{وزن المكون المفصول}}{\text{وزن الأضيئة}} \times ١٠٠$$

.تصنف طرق التحليل الوزني على أساس فصل المكوّن المطلوب بشكل قابل للوزن :

① طرق التطاير ② طرق الترسيب ③ طرق الترسيب الكهربائي .

① طرق التطاير : تضم هذه المجموعة الطرق التي يفصل فيها المكون بتطايره بتأثير الحرارة (طريقة فيزيائية) أو بكاشف معين (طرق كيميائية).

.هذه الطرق قد تكون ((فيزيائية)) كتقدير نقصان وزن مادة رطبة بالتجفيف بالفرن بدرجات حرارة ملائمة مما يعين مقدار الرطوبة أو ((كيميائية)) .كطرد ثنائي أكسيد الفحم من الفحمات بالحرارة أو بفعل الحموض وتعيين مقدار ((الفاقد)) .يكون القياس ((مباشراً)) في هذه الطرق مثل تعيين زيادة وزن أحد المواد الماصة للمكونات الطيارة أو ((غير مباشر)) بتقدير نقصان وزن المادة المعالجة.

②. طرق الترسيب : ١- من أهم الطرق للتحليل الوزني

٢- يتم فيها تحويل المكون المطلوب إلى حالة غير منحلة (راسب) ثم يعين مقداره

٣- يحل النموذج المراد معايرته ويعزل المكون المطلوب بإضافة كاشف ملائم ليشكل معه راسب (غير منحل)

مثال على ذلك :

معايرة شوارد الكلور بترسيبها بواسطة نترات الفضة بحالة كلور الفضة الذي يفصل بالترشيح والغسل لإزالة الشوائب ويجفف ثم يعين وزنه وتحسب نسبة الكلور في النموذج الأصلي من وزن كلور الفضة ووزن الأضيئة التي جرى عليها العمل

$$AgNo_3 + NaCl \longrightarrow AgCl\downarrow + NaNo_3$$

③ طرق الترسيب الكهربائي :

١) تعتمد على خاصة أي التحليل الكهربائي يؤدي أحياناً إلى مضى بعض النواتج الصلبة وتوضعها على مسرى التيار

٢) يحل النموذج بترسيبه على المكون المطلوب من محلول النموذج بترسيبه على مسرى التيار الكهربائي وأساس هذا الفصل قابلية المكون للأكسدة أو الارجاع عند المسرى

مثال: يعاير النحاس بتطبيق كمون كافياً لإمرار تيار كهربائي ما بين مسريين من البلاتين مغموسين بمحلول متوسط الحموضة للنموذج وبعد وقت كافٍ تترسب جميع شوارد النحاس على المسرى السالب بحالة النحاس المعدني والفرق ما بين مقدار المكون المطلوب

٢ الطرق الحجمية (المعايرات) : تصنف هذه الطرق إلى مجموعات تبعاً لأسلوب المعايرة أو المبدأ الكيميائي التي تعتمد عليه طريقة التحليل

تصنف الطرق الحجمية إلى

- ① طرق عيارية
  - طرق التعديل
  - طرق الترسيب
  - طرق الأكسدة والارجاع
  - تشكل المعقدات
- ② طرق مقياس الغاز

١] الطرق العيارية : ١) أهم طرق التحليل الحجمي
٢) يحل النموذج المراد ~~تعيينه~~ ومعايرته ثم يصب عليه محلول (معلوم التركيز) بواسطة سحاحة حتى نهاية التفاعل (نقطة النهاية)
٣) يقرأ الحجم المستهلك من السحاحة .
٤) نحسب نسبة المكون المطلوب استناداً إلى هذا الحجم وتركيز المحلول المعاير ومقدار الأخيذة

- يمكن تصنيف الطرق العيارية حسب الوسيلة التي يستدل بها على نقطة نهاية التفاعل سواء إن كانت بواسطة مشعرات اللونية (أو) بالطرق الكهربائية. ولكن غالباً ما يلجأ إلى تصنيفها حسب الطريقة التي تعتمد عليها إلى :

أ) طرق التعديل : فيها تتعادل مواد ذات الصفة الحمضية أو قلوية مع مواد ذات الصفة القلوية أو حمضية

ب) طرق الأكسدة والإرجاع : فيها يتم تبادل الالكترونات ما بين مادة مؤكسدة أو مرجعة في محلول معاير يحوي مادة مرجعة (أو) مادة مؤكسدة

ج) طرق الترسيب : فيها يتفاعل المكون المطلوب مع المحلول المعاير ليشكل راسب غير منحل

د) طرق تشكل المعقدات : يتفاعل المكون المطلوب مع المحلول المعاير ليشكل شاردة معقدة منحلة .

٤] طرق مقياس الغاز : ← طرق الإنتشار ← طريقة دوماس
طرق الامتصاص

تعتمد هذه الطرق على قياس حجم الغاز وبما أن هذا الحجم يتأثر بدرجة الحرارة والضغط ، يجري قياس هذان العاملان الأخيرين ويمكن تصنيف هذه الطرق إلى زمرتين :

أ) طرق الانتشار: مثالها طريقة دوماس لتعيين ما تحويه المركبات من الآزوت بتحويله إلى الحالة الغازية وقياس حجمه.

ب) طرق الامتصاص: وفيها يقاس نقصان حجم الغاز نتيجة امتصاص احدى المكونات بمادة ماصة ملائمة.

((الحساب في التحليل الوزني))

مسألة: عند معايرة أضينة في نموذج تحتوي على الكلور تزن الأضينة 0,5g فأعطت 0,46g من AgCl فما هي النسبة المئوية للكلور علماً أنّ
Cl: 35,5 g ، Ag: 108 g

الحل:

$$M_{AgCl} = 108 + 35,5 = 143,5\,g$$

كل 143,5 g من النموذج تحوي 35,5 g من الكلور

كل 0,46 g من النموذج تحوي X g " "

$$X = \frac{35,5 \times 0,46}{143,5} = 0,1\,g$$

كل 0,5 g من الأضينة تحوي 0,1 g من الكلور

" 100 g " " " y g " "

$$y = \frac{0,1 \times 100}{0,5} = 20\,\%$$

مسألة: لنفرض أن 0,5 g من ملح المغنيزي أنتجت 0,24 g من $g_2P_2O_7$
فما هي نسبة المغنزيوم في الملح علماً أن P: 31g O: 16g g: 24,3g

$$M_{Mg_2P_2O_7} = 24,3 \times 2 + 31 \times 2 + 16 \times 7 = 48,6 + 62 + 112 = 222,6$$

$$M_{Mg_2} = 48,6\ g$$

كل 222,6 g من النموذج تحوي 48,6 g من مغنزيوم
كل 0,24 g " " " X g " "

$$X = \frac{0,24 \times 48,6}{222,6} = 0,05\ g$$

كل 0,5 g من ملح تحوي 0,05 g من مغنزيوم
كل 100g " " " Y g " "

$$Y = \frac{0,05 \times 100}{0,5} = 10\ \%$$

٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

العامل الوزني /تعريف/ : هو وزن المكون المطلوب المقابل لواحد غرام من الراسب

نرمز له بالرمز (F) ويساوي = $\frac{\text{الوزن الجزيئي للمكون المطلوب}}{\text{الوزن الجزيئي للراسب}}$

$$P = \frac{100 \cdot W \cdot F}{S}$$

النسبة المئوية للمكون المطلوب في النموذج

حيث : W : وزن الراسب

F : العامل الوزني اللازم

S : وزن الأضبئة

مسألة : ما هي النسبة المئوية لـ S في CuS في خامة معدنية أعطى تحويل جميع الكبريت الموجود في (10g) منها (3g) من كبريتات الباريوم؟

عامل وزني اعادة صياغة.

$$F = 1 \times \frac{m'}{m} = \frac{M'}{M} = \frac{\text{وزن جزيئي للمكون المطلوب}}{\text{وزن جزيئي للراسب}}$$

كل وزن جزيئي راسب M تحوي على وزن جزيئي M'

كل وزن راسب W تحوي على وزن مكون مطلوب P

$$P = W \times \frac{M'}{M} \Rightarrow \boxed{P = W \cdot F}$$

كل وزن أضبئة S من النموذج تحوي على P وزن مكون مطلوب

كل (100g) من النموذج تحوي P%

$$\boxed{P\% = \frac{100 \times P}{S} = \frac{100 \times W \times F}{S}}$$

مسألة: ما هي النسبة المئوية لـ CuS كبريتيد النحاس في خامة معدنية أعطى تحويل جميع الكبريت الموجود في 10g منها إلى 3g كبريتات الباريوم. احسب اعتماداً على العامل الوزني حصراً ~~علماً أن~~ الحل:

$S: 10g \;,\; W = 3g$

الوزن الجزيئي للمكون المطلوب. $M' = CuS: 95,6$

الوزن الجزيئي للراسب. $M = 233,4$

$$F = \frac{95,6}{233,4} = 0,4$$

$$P\% = \frac{100\,wF}{S} = \frac{100 \times 3 \times 0,4}{10} = 12\%$$

المحاليل وتركيزها

المحلول / تف / : هو مزيج متجانس لمادتين أو أكثر تدعى المادة التي توجد فيه بكمية أكثر بالمادة المحلّة أما المادة التي توجد بكمية أقل تدعى المادة المنحلة.

يجب أن يتصف المحلول ببعض الخواص:

① التجانس: يعني أن المحلول نفسه يجب أن يحتوي في أي جزء حجمي منه نفس النسبة من المادة المنحلة و المادة المحلّة.

② انتفاء التفاعل الكيميائي: أي بعد عملية تبخير المحلول يجب أن نحصل على المادة نفسها بالتركيب الكيميائي نفسه التي كانت عليه قبل عملية الإنحلال بحيث أن دور عملية الانحلال لم يكن غير توزيع المادة المنحلة في أرجاء المادة المحلّة وهذا التوزع ظاهرة عكوسة بمعنى أن المادة المنحلة تعود لحالتها بعد تبخير المحلول.

أنواع المحاليل:

① المشبع: هو المحلول الذي تُحل فيه كمية كافية من المادة المنحلة ولم يعد قادراً على حل أي كمية اضافية منها

② الممدّد: هو المحلول الذي يحوي كمية قليلة من المادة المنحلة بالمقارنة مع الكمية اللازمة للإشباع.

③ المركّز: هو المحلول الذي يحوي على كمية كافية من المادة المنحلة أكبر من الكمية اللازمة للإشباع

العوامل المؤثرة في عملية الانحلال:

① الحرارة: حيث تزداد انحلالية أغلب المواد الصلبة بالمحلّات السائلة عند ارتفاع درجة الحرارة

② الضغط: وهو عامل مهم في انحلال الغازات بالسوائل حيث يزداد انحلال الغازات بزيادة الضغط

٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

② التركيب الكيميائي لكل من المحل و المنحل باختصار (الشبيه يحل الشبيه)

مثال: الغلوكوز مركب قطبي ينحل في الماء (مركب قطبي) بينما البارافين هو مركب هيدروكربوني (غير قطبي) لاينحل بالماء ولكن ينحل بالمركبات غير القطبية مثل (الإيتر - الكلوروفورم).

- ازدياد التشابه الكيميائي بين المحل و المادة المنحلة يؤدي إلى انحلال كامل مهما كانت نسبة كل منهما مثال (الماء و الميتانول).

- طرق التعبير عن التركيز:

التركيز: هو كمية المادة الموجودة في كمية محددة من المحلول سواءً كانت وزنية أم حجمية يعبر عن تركيز المحاليل بعدة طرق منها:

① النسبة المئوية (التركيز المئوي) ومنها:

أ) نسبة $\left(\frac{\text{وزن}}{\text{حجم}}\right)$: تستخدم عندما تكون المنحلة صلبة والمحلة سائلة

مثال: ماهو وزن الغلوكوز اللازم لتحضير ١٠٠ml من محلول تركيزه ١٥ %

الحل:

وزن الغلوكوز $= \frac{١٥}{١٠٠} \times ١٠٠ = ١٠\ g$

نضيف ١٠g غلوكوز الى ١٠٠ml مادة محلة

ب) نسبة $\left(\frac{\text{وزن}}{\text{وزن}}\right)$:

هنا نستخدم ~~محلول~~ وزن المحلول:

مثال: حضر 300g من محلول 20% لمحلول NaCl

الحل:

وزن NaCl $= \frac{20}{100} \times 300 = 60\ g$ (وزن الملح)

وزن الماء $= 300 - 60 = 24\ g$

ج) نسبة $\left(\frac{\text{حجم}}{\text{حجم}}\right)$: تستخدم هذه النسبة عندما يكون المحلول المذيب والمذاب سائلين

مادة منحلة

محلول

مثال: ماهي كمية الايتانول اللازمة لتحضير 150 ml من محلول 15%

كمية الإيتانول $= \frac{15}{100} \times 150 = 22,5\ ml$

كمية الماء $= 150 - 22,5 = 127,5$

- الوزن الجزيئي: هو مجموع الأوزان الذرية للعناصر المكونة للمركب وهو ثابت لكل مادة

- المول: وهو وحدة لقياس كمية المادة تحوي عدد أفوغادرو من جسيمات المادة
عدد أفوغادرو هو عدد محدد يساوي $6{,}02 \times 10^{23}$ جسيم من جسيمات المادة
(ذرة - جزيء - الكترون)

- الكتلة المولية الذرية: هي كتلة 1mol لذرات هذا العنصر
- الكتلة المولية الجزيئية: نفس الوزن الجزيئي

- الوزن المكافئ: (قليل أهمية) هو كتلة العنصر أو المركب الذي يحل محل 1mol هيدروجين
أو الوزن المرتبط بذرة هيدروجين واحدة وغير ثابت (متغير) ويختلف باختلاف طبيعة التفاعل
الذي تدخله المادة.

الوزن المكافئ $Eq = \frac{M}{Z}$

M → الوزن الجزيئي

Z ← عدد المتبادلات

أ) الوزن المكافئ لحمض: يكون عدد المتبادلات مساوياً لعدد البروتونات المتبادلة في التفاعل
بين الحمض والأساس.

$$Eq = \frac{M}{H^+}$$

مثال: احسب الوزن المكافئ لحمض كلور الماء اذا علمت أن الوزن
الجزيئي لهذا الحمض (36,5)

$$\overset{\text{واحدة}}{\boxed{H}}Cl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$$

$$Eq = \frac{36{,}5}{1} = 36{,}5\ g$$

ب) الوزن المكافئ للأساس أو المادة القلوية: يكون عدد المتبادلات مساوياً لعدد شوارد
الهيدروجين الداخلة أو الناتجة عن التفاعل بين الحمض والأساس.

$$Eq = \frac{M}{OH^-}$$

مثال: في المثال السابق احسب الوزن المكافئ للصود اذا علمت أن الوزن الجزيئي لهذه المادة 40g

$$HCl + Na\overset{\text{واحدة}}{\boxed{OH}} \longrightarrow NaCl + H_2O$$

$$Eq = \frac{40}{1} = 40\ g$$

ج) الوزن المكافئ في تفاعلات الأكسدة والإرجاع:

$Eq = \frac{M}{e^-}$

e^- → عدد الإلكترونات المتبادلة

مثال (للحفظ).

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{+3} + 4H_2O$$

احسب الوزن المكافئ لبرمنغنات البوتاسيوم إذا علمت 158g $KMnO_4$

الوسط حمضي $5e^-$

$$Eq = \frac{M}{e^-} = \frac{158}{5} = 31,6\ g$$

الوسط قلوي ضعيف $3e^-$

$$Eq = \frac{M}{e^-} = \frac{158}{3} = 52,6\ g$$

ملاحظة هامة: فقط في حالة مقياس الحرباء

- يختلف عدد الإلكترونات المتبادلة بحسب حموضة الوسط ففي الوسط الحمضي يكون عدد الإلكترونات المتبادلة 5 كما سبق.
- أما في الوسط المعتدل أو القلوي الخفيف يكون عدد الإلكترونات 3 ويكون الوزن المكافئ

* يفيد الوزن المكافئ في التحليل الحجمي في التعبير عن التركيز بالنظامية

٢٠٢٢/ ١١ / ٢٧

- النظامية: عدد المكافئات الغرامية الموجودة في لتر واحد من المحلول
- المحلول النظامي: هو المحلول الذي يحوي اللتر منه مكافئ غرامي واحد من المادة المدروسة

*. طرق التعبير عن التركيز:

1. الطريقة الغرامية: وتمثل عدد الغرامات للمادة المنحلة في واحد لتر من المحلول (g/l)

- هناك فرق بين الكمية والتركيز مثلاً: لدينا بالون معايرة حجمه واحد لتر وآخر حجمه 100ml نضع في كل منهما 10g من الغلوكوز ونحلها بالماء حتى اتمام الحجم نلاحظ أن كلاً من البالونين يحوي ذات الكمية من الغلوكوز فالكمية متساوية في البالونين بينما يبلغ التركيز في البالون الأول 10 g/l بينما التركيز في الثاني 100g/l

2. الطريقة المولية: يعبر عن التركيز بعدد مولات المادة المنحلة في واحد لتر من المحلول (mol/l)

علاحظة:

- هناك فرق بين التركيز المولي الحجمي (molarity)، وهو عدد المولات في واحد لتر من المحلول (يستخدم في بلادنا)
أمّا التركيز المولي الوزني (molality) (المولالية) وهو عدد المولات الموجودة في واحد كيلوغرام من المحلول (يستخدم في البلدان التي يكون فيها فرق بدرجات الحرارة بين الصيف والشتاء 30 درجة مئوية)

3. الطريقة النظامية (N):

يعبّر عن هذا التركيز بعدد المكافئات الغرامية من المادة في واحد لتر من المحلول
- عدد المكافئات الغرامية نحصل عليه من وزن المادة مقسوماً على الوزن المكافئ (يقدّر الوزن المكافئ g/l)

* لدينا التفاعل التالي: $CO_3^{-2} + 2H^+ \longrightarrow H_2CO_3$

ما هي نظامية (5,3 g/l) من كربونات الصوديوم علماً أنّ الوزن الجزيئي هو (106g)

$$\text{عدد المكافئات} = \frac{5,3}{106} = 0,1\ (N)$$

★ مخطط التحويل بين الطرق الثلاث :

① التركيز النظامي = التركيز المولي x Z (عدد المتبادلات

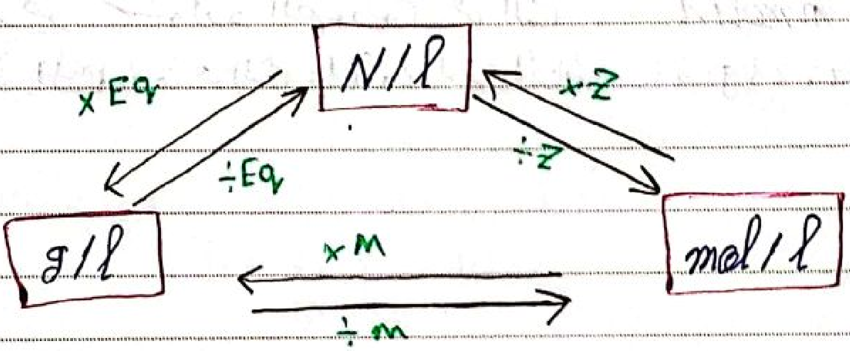
N/l = mol/l x Z

② التركيز الغرامي = التركيز المولي x الوزن الجزيئي

g/l = mol/l x M

③ التركيز الغرامي = التركيز النظامي x الوزن المكافئ

g/l = N/l x Eq



• مسألة 1 : محلول حمض الكبريتيك تركيزه 1 mol/l ما هو تركيزه الغرامي والنظامي

التركيز النظامي = التركيز المولي x عدد المتبادلات Z

2 N/l = 2 x 1 =

التركيز الغرامي = التركيز المولي x الوزن الجزيئي

98 x 1 = 98 g/l

2 ما هي نظامية محلول من حمض الكبريتيك ذو التركيز 2 mol/l

التركيز الغرامي = التركيز المولي x الوزن الجزيئي Z

98 x 2 = 196 g/l

عدد المكافئات = $\frac{196}{98}$ = 4 (N)

$NaOH : 23 + 16 + 1 = 40$

3) ما هو تركيز محلول من هدروكسيد الصوديوم بالطريقة الغرامية اذا علمت أن تركيزه (1)N.

التركيز الغرامي = التركيز النظامي × الوزن المكافئ

$Eq = \frac{M}{OH} = \frac{40}{1} = 40$

$40 \times 1 = 40 \, g/l$

4) اذا كان تركيز شوارد الصوديوم في الدم 140 mmol/l فما هو التركيز الغرامي لهذه الشاردة في الدم علماً أن الوزن الجزيئي؟ Na : 23g

$140 \, mmol/l \rightarrow \frac{140}{1000} = 0{,}14 \, mol/l$

التركيز الغرامي = التركيز المولي × الوزن الجزيئي

$23 \times 0{,}14 = 3{,}22 \, g/l$

5) اذا كان تركيز الغلوكوز في الدم 100 mlg/dis l ماهو تركيزه مقدراً بالـ mmol/l علماً أن الوزن الجزيئي للغلوكوز 180

$100 \, mlg/dis\,l \Rightarrow \frac{100}{10} = 10 \, mlg/l$

التركيز الغرامي = التركيز المولي × الوزن الجزيئي

التركيز المولي = $\frac{\text{غرامي}}{\text{جزيئي}} = \frac{10}{180} = \frac{1}{18} = 0{,}05 \, mmol/l$

/ /

✗. التمديد/ [illegible]: هو عملية أساسية في الكيمياء التحليلية بهدف انقاص تركيز محلول ما بنسبة معينة أو بغية تحضير سلسلة عيارية بتراكيز متراتبية

مثال: للحصول على تمديد $\frac{1}{10}$ من المصل، نضيف حجم من المصل مع تسعة حجوم من الممدّد

- مسألة: احسب التمديد عند اضافة 5 ml إلى 15 ml محلول ملحي

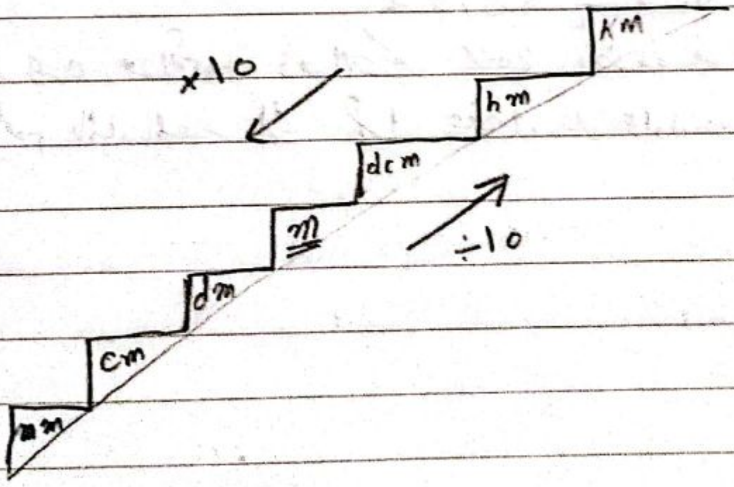
حجم المحلول النهائي = 15 + 5 = 20 ml

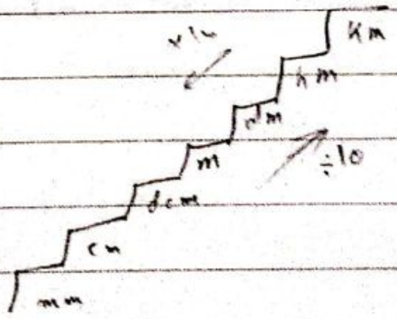
$\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ (نسبة التمديد)

2: حضّر 250ml من محلول ذو التمديد $\frac{1}{5}$ من المصل من محلول ملحي؟

$\frac{1}{5} \times 250 = 50$ ml حجم المحلول المضاف

نضيف 50ml من مصل مع 200ml من المحلول الملحي في بالون معايرة





- في التمديد يمكن تطبيق القاعدة التالية : حجم المحلول الأصلي x تركيزه = حجم المحلول بعد التمديد x تركي

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

مثال: لدينا محلول من حمض كلور الماء تركيزه 1,25 (N) كيف نحضر محلولاً نظامياً ⇐ (تركيزه 1 وحجمه 1)

$$1,25\, V_1 = 1 \times 1$$

$$V_1 = \frac{1}{1,25} = 0,8\ l$$

نأخذ 0,8 l حجم أصلي من محلول حمض كلور الماء ذي التركيز 1,25 نضعه في بالون معايرة سعته 1 l ونكمل الحجم بالماء المقطر إلى 1 l فنحصل على محلول تركيزه 1 (N)

ملاحظة: يجب معرفة ثلاث من هذه القيم الأربعة لتحقيق المعادلة ويجب دائماً استخدام نفس واحدات الحجم والتركيز في الطرفين.

مثال ما هي كمية الكحول ذو التركيز 20% لتحضير 1 l ذو التركيز 10%

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$20\, V_1 = 10 \times 1$$

$$20\, V_1 = 10$$

$$V_1 = \frac{1}{2} = 0,5\ l$$

نأخذ 0,5 l من الكحول ذو التركيز 20% نضعه في بالون معايرة سعته 1 l واكمال الحجم بالماء المقطر إلى 1 l فنحصل على محلول ذو التركيز 10%

2013 / 11 / 28

المعايرات الحجمية

.تعتمد المعايرات الحجمية على قياس الحجم اللازم من محلول قياسي معلوم التركيز والذي يتفاعل مع محلول المادة المجهولة ومن ثم تحديد تركيز هذه المادة باستخدام مشعر مناسب. لكي نحصل على نتائج أكيدة ومضمونة في المعايرات الحجمية لابدّ أن يتوافر بعض الشروط في التفاعلات المستخدمة أساساً في المعايرة وهذه الشروط،

① أن يكون التفاعل كمياً وتاماً

.أن يسير التفاعل بنسب ثابتة وبسيطة وألّا يعطي مركبات مجمعية

.أن ~~يتفاعل~~ يتم التفاعل بسرعة كبيرة وعفوية

.أن يكون ~~ت~~ تركيز محلول القياس معلوماً تماماً

.يجب أن يتوافر لهذه التفاعل مشعر ملائم

.والواقع أن ما يهمنا من تفاعل المعايرة هو المرحلة من التفاعل هو المرحلة التي تختفي فيها كامل المادة المراد معايرتها دون أن يكون هناك زيادة من محلول القياس حيث تدعو هذه المرحلة نقطة التكافؤ وبالتالي لا بدَّ من تحديد هذه النقطة لأنه اعتماداً عليها يتم تحديد تركيز المحلول المجهول.

- نقطة التكافؤ /ن.ت/ : هي النقطة التي تتم فيها اضافة كميتين متكافئتين من المادتين المتفاعلتين الرئيسيتين دون زيادة أو نقصان

.نقطة نهاية المعايرة / End point //ن.ن//، هي النقطة التي يتم فيها تغيّر مفاجئ وواضح في احدى الخواص للمحلول الذي يتم فيه التفاعل مثل اللون - pH

طريقة إجراء المعايرات الحجمية:

① المعايرة المباشرة: وفيها توضع العينة المحلول (المجهول) في بيشر ويستّل عليها من محلول القياس حتى الوصول إلى نقطة التكافؤ

② المعايرة العكسية: وفيها توضع كمية محدّدة من محلول القياس في بيشر ويستّل عليها من المحلول المجهول حتى الوصول إلى نقطة التكافؤ

③ المعايرة بالرجوع: يضاف محلول القياس بكمية فائضة إلى المحلول المجهول ثم تتم المعايرة للزيادة من محلول القياس باستخدام محلول قياس آخر وبوجود مشعر

④ المعايرة بالإزاحة: تضاف كمية غير معلومة من محلول معاير (قياس) للمحلول المجهول ثم يُعاير ناتج التفاعل بمحلول مُعاير (قياس) جديد

- محدّدات نقطة التكافؤ أو تجاوز نقطة نهاية المعايرة تعد من أهم مراحل المعايرة الحجمية لأن نتيجة المعايرة الحجمية مرتبطة بهذه النقطة ولكي نتمكن من تحديد نقطة التكافؤ لا بدّ من ظهور تغيّر مفاجئ في إحدى خواص المحلول الذي يتم فيه التفاعل مثل تغير لون المحلول (طرائق لونية) - ظهور راسب - تغير بالكمون

- أكثر الطرق استخداماً وشيوعاً الطرائق اللونية وهنا نميّز ما يلي:

① تغير لون محلول القياس نفسه أو المادة المراد معايرتها بعد تجاوز نقطة التكافؤ

② استخدام مشعرات لونية وهنا نميز ثلاث مجموعات أساسية

أ) مشعرات الحامض والقلوي
ب) مشعرات أكسدة وإرجاع
ج) مشعرات قياس الكومبليكسون

مثال: مقياس اليود (يلعب النشاء مشعر فيه)

* المحاليل المعيارية/ القياسية / : هي محاليل ذات تراكيز معلومة تستخدم لضبط تركيز محلول مجهول التركيز.

* المحاليل القياسية يجب أن تحقق الشروط التالية،

① أن يتناسب تركيز المحلول طرداً مع حجمه.

② أن يكون ثابتاً اتجاه العوامل الجوية والحرارية

③ أن يحافظ على الكمية والتركيز للمادة المحلولة فيه لمدة طويلة نسبياً.

* مقياس الحامض والقلوي:

حسب نظرية أرينوس: الحمض هو المادة التي تعطي شوارد الهيدروجين عندما تنحل بالماء والأساس هو المادة التي تعطي شوارد الهيدروكسيد عندما تنحل بالماء.

تعريف الحمض والقلوي برونشتد - لوري:

١ أ) الحمض هو معطي للبروتون

ب) الأساس هو مستقبل للبروتون.

٢ تفاعل الحمض مع الأساس يؤدي إلى انتقال البروتون من الحمض إلى الأساس مع تشكيل حمض جديد وأساس جديد.

٣ لكي يستطيع حمض ما إظهار صفاته المولدة للبروتون لا بدّ من وجود مادة تكتسب هذه البروتونات أي لابدّ من وجود أساس.
وحتى تستطيع مادة ما إظهار خواصها القلوية لابدّ من اكتساب بروتون أي لابدّ من وجود معطي لهذه البروتونات أي لابدّ من وجود حمض.

ج) تتعلق قوة الحمض بقدرة هذا الحمض على اعطاء البروتونات ولكن هذه القدرة تتعلق بشكل مباشر بقدرة الأساس المتفاعل معه على اكتساب هذه البروتونات وبالتالي اذا كان (المحل) مستقبل للبروتون فإن هذا الحمض يمكن أن يكون قوياً في بعض الحالات و ضعيفاً في بعضها الآخر.

مثال: حمض كلور الماء هو حمض قوي في محل مثل الماء ولكنه حمض ضعيف في محل مثل حمض الخل.

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

$$HCl + CH_3COOH \leftrightarrows CH_3COOH_2^+ + Cl^-$$

مثال (2): بحالة الأساس إن النشادر NH_3 يمكن أن يكون أساساً قوياً في محل مثل الحمض الخل

$$NH_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COO^- + NH_4^+$$

ويصبح أساساً ضعيفاً في محل مثل الماء.

$$NH_3 + H_2O \leftrightarrows NH_4^+ + OH^-$$

وهكذا فإن قوة الحمض تتعلق بالمحل المستخدم.

- الماء: هو محل مذبذب يمكن أن يلعب دور الأساس بالنسبة للحمض أو دور الحمض بالنسبة للأساس. وذلك لقدرته على منح بروتون وأخذ بروتون. فالماء يعطي البروتون على سبيل المثال لكل من النشادر وميتيل النشادر (NH_3 - CH_3NH_2). ويأخذ بروتون من الحموض CH_3COOH - H_2SO_4 - HCl

- بالنسبة لمزدوجة حمض أساس نستطيع القول كلما كان الحمض يتخلى عن البروتون بسهولة كلما كان قوياً وكلما كان الأساس يأخذ البروتون بسهولة كلما كان قوياً.

مسألة: كم غرام يلزم من كبريتات النحاس المائية $CuSO_4 \, 5H_2O$ لتحضير 500 ml من محلول تركيزه المولي 4 mol/l علماً أن الكتلة المولية لكبريتات النحاس المائية 249,6 (g).

$C_{g/l} = C_{mol/l} \times M = 4 \times 249,6 = 998,4$

$C_{500\,ml} = \frac{998,4}{2} = \ldots$

مسألة: احسب مولية محلول يحوي ١٠ (g) من كلوريد الحديد في 150 ml من المحلول علماً أن الكتلة المولية 162,2 (g).

كل 150 ml ~~محلول~~ يحوي ١٠ (g) من كلوريد الحديد

١٠٠٠ 〃 〃 x(g) 〃 〃 〃

x = 66,6 g/l

غرامي = مولي × جزيئي

⇒ مولي = $\frac{66,6}{162,2} = 0,41$ mol/l

((درجة الـ pH))

درجة الحموضة pH، هي القيمة ~~[illegible]~~ اللوغارتمية العشرية السالبة لتركيز شوارد الهيدروجين في الوسط $pH = -\log_{(10)} [H^+]$

- ان سلم التدرجات يتراوح ما بين الصفر والـ 14
- اعتماداً على هذا السلم فإن درجة pH الماء النقي هي 7.

أما المحاليل الحمضية لها درجة pH أصغر من 7

والمحاليل الأساسية لها درجة pH أكبر من 7

* يوجد هناك سلم آخر هو (pOH) ولا يعمل به حالياً

$pOH = -\log_{(10)} [OH^-]$

* حساب قيمة pH لمحاليل الحموض والأسس:

① قيمة الـ pH للحموض القوية تساوي قيمة اللوغارتم السالب العشري لتركيز الحمض $pH = -\log_{(10)} [C$ حيث (C) هي تركيز الحمض القوي

مثال: لدينا محلول مائي من حمض كلور الماء ذي التركيز 0,01 mol احسب قيمة pH لهذا المحلول.

$pH = -\log_{(10)} [0,01] = -\log_{(10)} [10^{-2}] = 2$

- اذا كان لدينا مزيج من الحموض القوية في هذه الحالة فإن (C) هي مجموع تراكيز الحموض كلها

© قيمة الـ pH لمحاليل الأسس القوية . إن قيمة pOH للأسس القوية تساوي $pOH = -\log_{(10)}[C]$ حيث (C) هي تركيز الأساس القوي

وبالتالي درجة الـ pH هي $\boxed{pH = 14 - pOH}$

مثال محلول NaOH ذو التركيز 0,1 mol والمطلوب احسب قيمة pH

$pOH = -\log_{(10)}[0,1] = -\log_{(10)}[10^{-1}] = 1$

$\Rightarrow pH = 14 - pOH = 13$

ب- وفي حال احتواء المحلول على عدة أسس قوية فإن (C) هي مجموع التراكيز للأسس كلها

* **تفاعلات التعديل** : هو التفاعل الذي يتم فيه اضافة كمية مكافئة كيميائياً من الحمض إلى الأساس وبالعكس

▣ **أهميته من ناحية التحليل الكمي** :

تكمن أهميته في تحديد تركيز محلول مجهول من حمض أو أساس فإذا قمنا بتحديد تركيز حمض مجهول من خلال اضافة أساس معلوم التركيز هنا نكون أمام ما يسمى مقياس الحموض

أما اذا قمنا بتحديد تركيز أساس مجهول من خلال اضافة حمض معلوم التركيز هنا نكون أمام ما يسمى مقياس الأساس (القلوي)

* **المحاليل الدارئة** (pover solution) هي المحاليل التي تتمتع بالقدرة على مقاومة التغيرات الكبيرة في قيمة الـ pH وذلك عند اضافة حمض أو أساس أو بعد التمديد بالماء وتتألف من حمض ضعيف مع أحد أملاحه أو أساس ضعيف مع أحد أملاحه

* **المشعرات اللونية** (مشعرات مقياس الحامض والقلوي) :

هي حموض أو أسس عضوية ضعيفة يتغير لونها من خلال أخذها أو تخليها عن البروتون وتصنف إلى :

① **مشعرات ذات لون واحد:** وهذه المشعرات عديمة اللون دائماً في الوسط الحمضي بينما تأخذ لوناً فقط في الوسط القلوي **مثل** فينول فتالئين

② **مشعرات ذات لونين:** وهذه المشعرات تأخذ بالوسط الحمضي لون وبالوسط القلوي لون آخر **مثل** أحمر الميثيل

③ **مشعرات ممزوجة:** تنتج عن مزج مشعر مع مادة ملوّنة معينة أو مشعرين مع بعضهما وذلك لإيضاح اللون عند نقطة التكافؤ

مثال أ) مزج مادة ملونة مع مشعر أحمر الميثيل مع زرقة المتيلين

ب) مزج مشعرين **مثال** أحمر الميثيل مع أخضر البروموكريزول

* **اختيار المشعر:** يجب قبل كل شيء أن نحسب قيمة الـ pH التي يجب أن تنتهي المعايرة عندها واعتماداً على هذه الدرجة يتم تحديد المشعر الذي نستخدمه بحيث يستطيع المشعر أن يغير لونه عند قيمة pH الموافقة لنقطة التكافؤ

*** قفزات المعايرة ***

① **حمض قوي مع أساس قوي:** إنّ قفزة المعايرة تحدث مابين pH [٤ → ١٠] وبالتالي يمكننا اختيار العديد من المشعرات التي تغير لونها ضمن هذا المجال **مثل** برتقالي الميثيل أو فينول فتالئين

② **حمض ضعيف وأساس قوي:** تحدث القفزة مابين [٨ → ١٠] وأفضل مشعر في هذه الحال هو فينول فتالئين

③ **حمض قوي وأساس ضعيف:** تحدث قفزة المعايرة مابين [4-6] فالمشعر الملائم في هذه الحالة هو أحمر الميثيل

④ **حمض ضعيف وأساس ضعيف:** هذه المعايرة لا يمكن إجراؤها بالوسط المائي لأن المنحني لا يظهر القفزة وهنا ما يجعل تحديد نقطة التكافؤ صعباً والمعايرة غير دقيقة

مقياس الأكسدة والارجاع

باختصار الأكسدة: هي خسارة الالكترونات والارجاع: هو كسب الإلكترونات

- الأكسدة: هي كل عملية تقوم بها ذرة أو شاردة أو جزيء بالتخلي عن الإلكترونات بحيث رقم الأكسدة للمادة التي تأكسدت يرتفع

- الارجاع: هي كل عملية تقوم بها ذرة أو شاردة أو جزيء بضم الالكترونات بحيث أن رقم الأكسدة للمادة التي ارجعت ينخفض

- المؤكسدات: هي مركبات محبة للإلكترونات تعمل على انتزاعها من المواد المرجعة مؤدية إلى أكسدتها وبالتالي هي سبيلة الإرجاع مثال برمنغنات البوتاسيوم

- المرجعات: هي مركبات كارهة للإلكترونات تعمل على التخلي عنها للمركبات المؤكسدة مؤدية إلى ارجاعها فهي سبيلة الأكسدة مثال أملاح السلفية (يدخل بها الكبريت)

* نادراً ما تستخدم المرجعات في مقياس الأكسدة و الإرجاع بشكل مباشر

تفاعل الأكسدة والإرجاع:

هو انتقال الإلكترونات من مادة مرجعة (تتأكسد) إلى مادة مؤكسدة (ارجعت)

* لا يمكن لمركب أن يأخذ الكتروناً إلا اذا تواجد مركب آخر يتخلى عن هذا الإلكترون ولا يستطيع مركب أن يتخلى عن الالكترون مالم يكن هناك مركب يأخذ هذا الإلكترون وبالتالي نستنتج: انّ لا أكسدة لمركب دون ارجاع لمركب آخر ولا ارجاع لمركب دون أكسدة لمركب آخر

وبشكل دائم يكون عدد الالكترونات التي تفقدها المادة المرجعة أثناء أكسدتها هو عدد الالكترونات نفسه التي تكسبها المادة المؤكسدة في أثناء ارجاعها

- اذاً يوجد لدينا مزدوجة (أكسدة/ارجاع)

- معايرات الأكسدة والارجاع.

إن مبدأ معايرات بالأكسدة والارجاع يشبه مبدأ المعايرات الحجمية (الحمضية / القلوية) إذ يشتمل تحديد تركيز محلول مجهول (مؤكسد أو مرجع) بمقدار مكافئ من محلول معلوم التركيز (مرجع أو مؤكسد).

- يتم الحساب استناداً إلى العلاقة $C_1V_1 = C_2V_2$

- لتحديد نقطة التكافؤ في معايرات الأكسدة والإرجاع نلجأ إلى طرائق هي:

① مقياس الكمون: يلاحظ ارتفاع مفاجئ في الكمون عند الوصول إلى نقطة التكافؤ

② مشرات لونية: يلاحظ تغير مفاجئ في اللون عند الوصول إلى نقطة التكافؤ

* مشعرات الأكسدة والارجاع اللونية:

هي مركبات عضوية ملونة تتغير لونها من خلال الأكسدة والارجاع تقسم إلى قسمين:

① مشعرات خارجية ② مشعرات داخلية.

(1) المشعرات الداخلية: حيث يكون الشكل المؤكسد من المزدوجة ملوناً والشكل المرجع غير ملون فعندما نكون أمام مزدوجة (أكسدة / ارجاع) وأحد أفرادها يأخذ لوناً معيناً فإنه يمكننا أن يوفر علينا استخدام مشعر للمادة.

مثال: في مقياس البرمنغنات أي برمنغنات البوتاسيوم نفسها يمكن أن تستخدم كمشعر لأن محاليل البرمنغنات تكون ملونة بلون بنفسجي وهي في حالة الأكسدة وعند ارجاعها تفقد هذا اللون.

- في حالة كون أحد شقي مزدوجة الأكسدة والارجاع خفيفاً جداً ممكن أن نزيد كثافة هذا اللون بإضافة مادة تزيد من شدة اللون كما هو الحال في حالة اليود مع النشاء

(2) المشعرات الخارجية: وهي مركبات كيميائية عضوية ملونة يكون لون شكلها المؤكسد مغايراً لـ لون شكلها المرجع وعند إضافتها للوسط الذي يحدث فيه التفاعل (أكسدة / ارجاع) فإن لون هذه المركبات يتغير بحسب كمون وسط التفاعل ودون أي علاقة بطبيعة المواد المتفاعلة بحيث يتم اختيار المشعر المناسب لتحديد نقطة التكافؤ لتفاعل الأكسدة والارجاع بحيث يكون مجال تغير لون المشعر مطابقاً لكمون التكافؤ وتصنف إلى نوعين:

① مشعرات خارجية ذات لون واحد: حيث يكون الشكل المرجع عديم اللون والشكل المؤكسد ملون

مثال: الديفنيل أمين و زرقة الميتيل وهي مشعرات عديمة اللون في الشكل المرجع وذات لون أزرق بنفسجي في الشكل المؤكسد

/ /

④ مشعرات عامة ذات لونين: هذه المشعرات تكون لونها بحالة الأكسدة مغايراً للونها بحالة الإرجاع مثاله الفيروئين هو ذو لون أحمر غامق في الشكل المرجع ويصبح أزرق خفيف في الشكل المؤكسد.

تطبيقات عملية على مقاييس الأكسدة والإرجاع

① مقياس الحرباء: (مقياس فوق المنغنات أو البرمنغنات)

سمي هذا المقياس بمقياس الحرباء لأن فوق المنغنات البوتاسيوم والتي هي بلون بنفسجي يزول لونها في وسط حمضي عند وجود مواد قابلة للأكسدة ويتحول إلى لون أخضر في وسط قلوي بوجود أجسام قابلة للأكسدة ونظراً لتبدل هذه الألوان سمي بمقياس الحرباء تشبيهاً لتغير لون هذا الحيوان بتغير البيئة.

- الغاية من هذا المقياس معايرة الكثير من المواد العضوية والمعدنية التي تتفاعل مع الحرباء

* المبدأ الذي تعتمد عليه هذه المعايرة:

هي الخاصة التي تملكها فوق المنغنات في أكسدة الكثير من المواد العضوية والمعدنية (مؤكسد قوي) حيث يستخدم في هذا المقياس محلول فوق المنغنات كمحلول قياسي

* دور pH وسط التفاعل في نمط ارجاع فوق المنغنات:

تلعب درجة pH وسط التفاعل دوراً أساسياً في نمط ارجاع فوق المنغنات في هذا المقياس وهنا نميز ثلاثة حالات:

① وسط حمضي: ترجع فوق المنغنات في الوسط الحمضي إلى ملح المنغنيز الثنائي Mn^{+2} بحيث يكون عدد الإلكترونات المتبادلة (5) وفقاً للتفاعل الآتي:

$$MnO_4^- + 8H^+ + \textcircled{5}e^- \xrightarrow{\text{ارجاع}} Mn^{+2} + 4H_2O$$

وهنا انتهاء التفاعل لا يتطلب مشعر خاص لأن زوال لون فوق منغنات البوتاسيوم أو ظهور لون وردي ثابت يعتبر منذر لنهاية التفاعل

- من معادلة التفاعل نجد أنه لتحضير محلول (1) نظامي من برمنغنات يجب أخذ وزن من هذه المادة يعادل وزن مكافئ غرامي واحد منه وحله في (1) لتر من الماء المقطر

$$M_{KMnO_4} = 158 \, , Z = 5 \Rightarrow Eq = \frac{158}{5} = 31,6 \ (g)$$

/ /

② .وسط معتدل أو قلوي خفيف: ترجع فوق المنغنات في هذه الحالة إلى مرحلة أكسيد المنغنيز ((راسب)) ويكون عدد الالكترونات المتبادلة (3) وفقاً للتفاعل الآتي:

$$MnO_4^- + H_2O + 3e^- \xrightarrow{\text{ارجاع}} MnO_2 + 4OH^-$$

.وهنا يكون الوزن المكافئ للبرمنغنات

$$Eq = \frac{158}{3} = 52,6 (g)$$

③ .وسط قلوي شديد: $MnO_4^- + e^- \rightleftharpoons MnO_4^{-2}$

ملاحظة: تتم أغلب تطبيقات المقياس في وسط شديد الحموضة ولا نستخدم الثاني لأنه يشكل راسب أثناء المعايرة يعيق تحديد نهاية التفاعل بدقة ((نقطة التكافؤ))

- .أهم الحموض المستخدمة في المعايرة من أجل تحميض الوسط:

1) .تستخدم لزيادة حموضة الوسط حمض الكبريت أو الفوسفور

2) .لا يجوز استخدام حمض كلور الماء (إلا بالبرودة) وذلك خوفاً من تأكسد شوارد الكلور بواسطة فوق المنغنات وتطاير غاز الكلور الحر الغازي كما يستحيل استخدام حمض كلور الماء في معايرة الحديد لأن الحديد يلعب دور في أكسدة شوارد الكلور إلى كلور غازي

3) .لا يجوز استخدام حمض الآزوت وذلك لاحتوائه على حمض الآزوتي القابل للأكسدة بفوق المنغنات